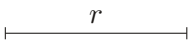
Правилни петоугао

лекција са табле — текст и цртежи

Нацртати правилни петоугао уписан у кружницу полупречника r.

Цртамо полупречник:

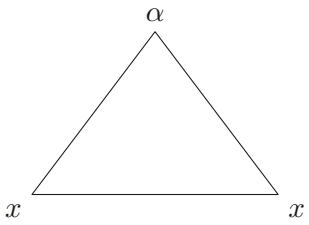


Рачунамо углове карактеристичног $\triangle$:

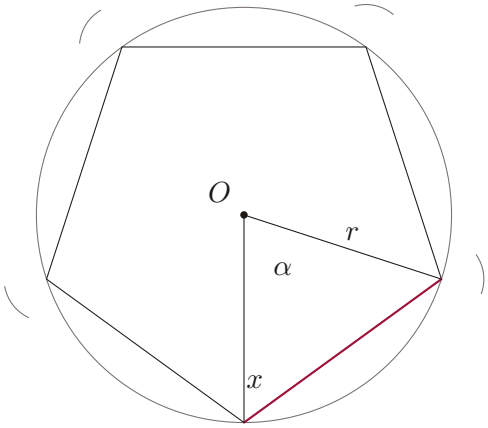
$$\alpha = \frac{360^\circ}{n}, \qquad x = 90^\circ - \frac{180^\circ}{n}.$$

За петоугао је $n = 5$:

$$\alpha = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ, \qquad x = 54^\circ.$$



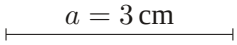
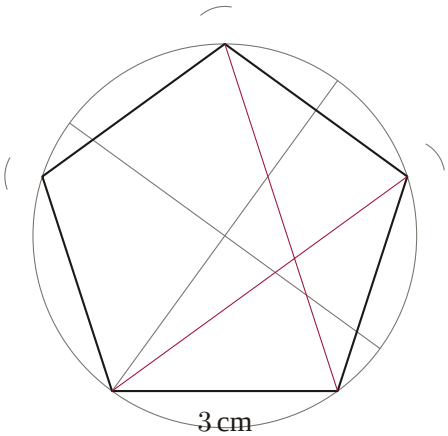
Цртамо карактеристични $\triangle$, око њега описујемо кружницу и помоћу шестара тражимо остала тјемена многоугла.



Конструкција и цртање правилног многоугла

Примјер. Нацртати правилни петоугао чија страница има дужину $3\,\text{cm}$.

Дата је страница:



Унутрашњи угао правилног петоугла је 108°, а централни угао описане кружнице је 72°. Шестаром преносимо страницу a по кружници док не затворимо свих пет тјемена, па спајамо тјемена.